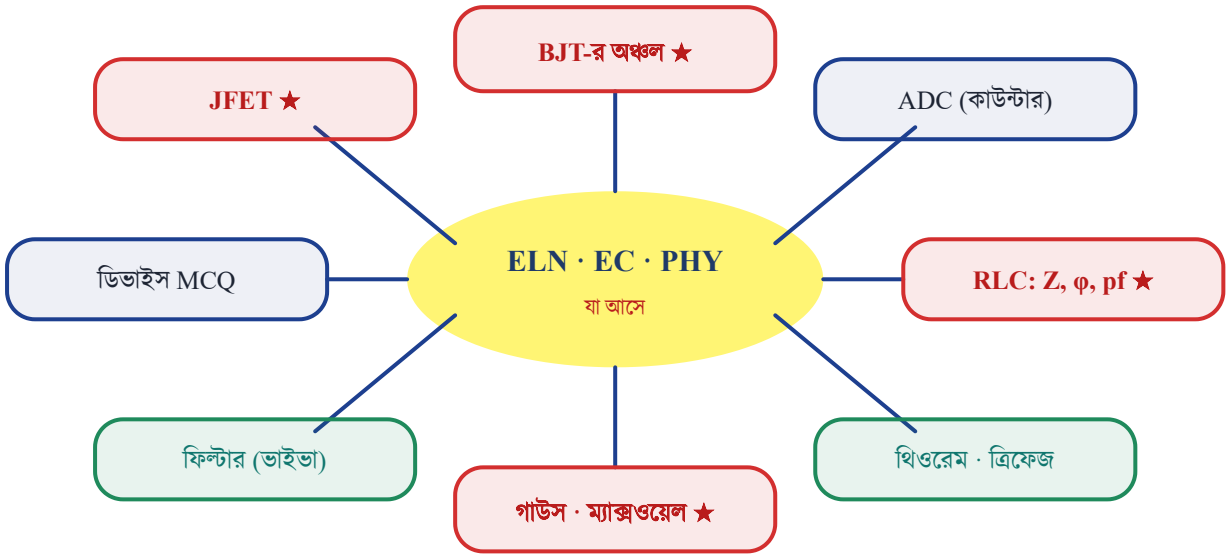
সমাধানসহ পরীক্ষার প্রশ্ন: ইলেকট্রনিক্স, সার্কিট ও পদার্থবিজ্ঞান

BCS, BPSC, ব্যাংক ও BUET-ধরনের পত্রের ২২টি প্রশ্ন, ১০ পাতায় সমাধান



↑ পরীক্ষায় আসা টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = ভাইভা / এক নম্বর

যেসব পত্র নেওয়া হয়েছে

- **৪৯তম BCS** ICT (281), MCQ পত্র, ২০২৫: ১২টি MCQ
- **৪৫তম BCS** লিখিত টেকনিক্যাল ক্যাডার (ICT-281), ৩১.০১.২০২৪: Q27(a), (b)
- **বাংলাদেশ ব্যাংক** AME (BIBM), ০৪.০২.২০২৩: Q10 · **পেট্রোবাংলা** AM (IT) (BUET), ১৬.০৯.২০২২: Q6, Q8
- **BPSC ভাইভা ২০২৩** (সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী) · নাম প্রিন্ট না থাকা নিয়োগ পত্রের দুটি লিখিত ও একটি MCQ

সবচেয়ে বেশি আসে

① n-JFET-এর V_{GS}, V_{DS}
② BJT-র cut-off, active, saturation
③ সিরিজ RLC: $|Z|$ ও φ
④ গাউসের সূত্র + ম্যাক্সওয়েল
৫ সর্বাধিক শক্তি: $R_L = R_{Th}$
⑥ $\beta = \alpha/(1-\alpha)$

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ · নীল ফ্রেম = প্রশ্ন যেমন বাস্তবে এসেছে

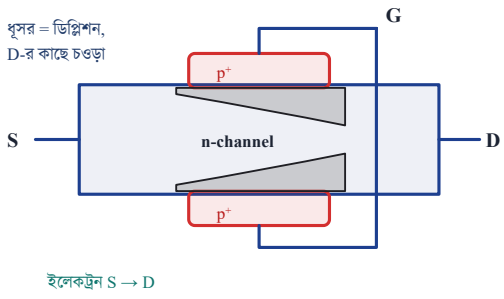
সূচিপত্র

✓ JFET: কাজের নীতি, অঞ্চল ..... পৃ. ২
✓ BJT-র অঞ্চল, লোড লাইন, α–β ..... পৃ. ৩
✓ কাউন্টার ধরনের ADC ..... পৃ. ৪
✓ ডিভাইস MCQ + ফিল্টার ভাইভা ..... পৃ. ৫
✓ সার্কিট: সমাধানসহ প্রশ্ন ..... পৃ. ৬
✓ পদার্থ: কুলম্ব, E বনাম B, গাউস ..... পৃ. ৭
✓ পদার্থ: ম্যাক্সওয়েল, তরঙ্গ, কোয়ান্টাম ..... পৃ. ৮
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ৯
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১০

১ n-চ্যানেল JFET: কাজের নীতি ও অঞ্চল

প্রশ্ন: বিভিন্ন মানের V_{GS} ও V_{DS}-এর জন্য n-চ্যানেল JFET-এর কাজের নীতি ব্যাখ্যা করো।

বাংলাদেশ ব্যাংক AME (BIBM) · ০৪.০২.২০২৩ · Q10(b) · "operating regions" নামে অন্যত্রও এসেছে



p⁺ গেট জোড়া লাগানো

JFET হলো একটি **ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত, ইউনিপোলার** ডিভাইস। গেট একটি **রিভার্স-বায়াসড p–n জাংশন**, তাই $I_G \approx 0$ এবং $R_{in} \approx 10^8$–$10^{10}\ \Omega$।

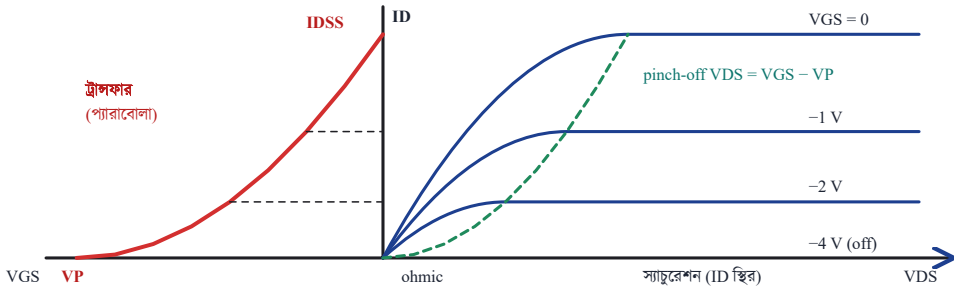
১. **$V_{GS} = 0$, ছোট V_{DS}:** চ্যানেল পুরো খোলা; I_D **রেখা** (রেখাৎ) বাড়ে (ohmic অঞ্চল, একটি রেজিস্টর)

২. **$V_{GS} = 0$, V_{DS} বাড়ছে:** ড্রেন প্রান্তে রিভার্স বায়াস সবচেয়ে বেশি, তাই ডিপ্লিশন স্তর ফলার আকারে বাড়ে। $V_{DS} = |V_P|$-এ এরা মিলে যায়: **pinch-off**; I_D স্থির হয়ে যায় I_{DSS}-এ

৩. **V_{GS} ঋণাত্মক:** সবখানে চ্যানেল সরু; pinch-off হয় $V_{DS} = V_{GS} - V_P$-এ, কম I_D স্যাচুরেটেড

৪. **$V_{GS} \le V_{GS(off)} = V_P$:** চ্যানেল বন্ধ, $I_D \approx 0$: **cut-off**

৫. **খুব বড় V_{DS}:** ড্রেন প্রান্তে অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন



বাম: I_D বনাম V_{GS} (ট্রান্সফার) · ডান: ড্রেন চরিত্র, $I_{DSS} = 10$ mA, $V_P = -4$ V, স্কেলে

অঞ্চল ($V_P < 0$)	শর্ত	আচরণ
Cut-off	$V_{GS} \le V_P$	$I_D \approx 0$, খোলা সুইচ
Ohmic (triode)	$V_{DS} < V_{GS} - V_P$	ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত R
স্যাচুরেশন (pinch-off)	$V_{DS} \ge V_{GS} - V_P$	$\mathbf{I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2}$

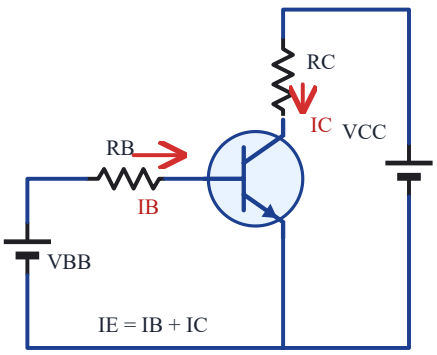
মনে রাখার কৌশল: JFET = একটি **বাগানের নল**: V_{GS} চেপে ধরে, V_{DS} ড্রেন প্রান্তে চিপে ধরে; পুরো চাপ দিলে (V_P) প্রবাহ বন্ধ। সাধারণত **ON**।

পরীক্ষার ফাঁদ: JFET-এর গেট **আলগা নয়** (সেটা MOSFET), আর JFET-এর কোনো V_{th} নেই: $V_{GS} = 0$-এও পরিবাহিত হয় এবং $V_{GS(off)} = V_P$-এ বন্ধ হয়।

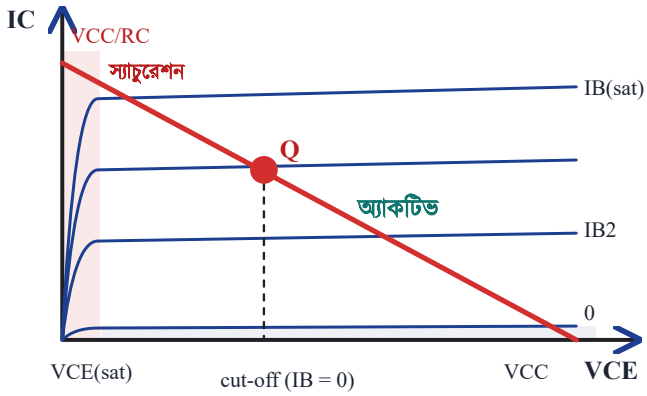
২ BJT: কাট-অফ, অ্যাকটিভ ও স্যাচুরেশন অঞ্চল

প্রশ্ন: চিত্রসহ ট্রানজিস্টরের কাজের cut-off, saturation ও active অঞ্চল বর্ণনা করো।

বাংলাদেশ ব্যাংক AME (BIBM) · ০৪.০২.২০২৩ · Q10(a) · CE লোড লাইনসহও একটি নিয়োগ পত্রে এসেছে



কমন-ইমিটার (CE) npn সার্কিট



I_C–V_{CE} বক্ররেখা ও ডিসি লোড লাইন (লাল)

১ **লোড লাইন** (KVL): $\mathbf{V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C}$, ($V_{CC}$, 0) থেকে (0, V_{CC}/R_C); I_B বদলালে Q এই রেখার উপর সরে

২ **Cut-off:** রেখা $I_B = 0$ বক্ররেখার সাথে মেলে; কেবল লিকেজ I_{CEO} প্রবাহিত হয়, $V_{CE} \approx V_{CC}$: একটি **খোলা সুইচ**

৩ **স্যাচুরেশন:** রেখা $I_{B(sat)}$-এর সাথে মেলে; $\mathbf{I_{C(sat)} \approx V_{CC}/R_C}$, $V_{CE} = V_{knee} \approx 0.2$ V; আর I_B বাড়িয়েও I_C বাড়ে না: একটি **বন্ধ সুইচ**

৪ **অ্যাকটিভ:** এই দুইয়ের মাঝে; $I_C = \beta I_B$, ট্রানজিস্টর **পরিবর্ধন** করে (পূর্ণ স্কয়িং-এর জন্য Q মাঝখানে)

অঞ্চল	B–E	C–B	npn-র মান	ব্যবহার
Cut-off	উল্টো	উল্টো	$I_B = 0$, $I_C = I_{CEO}$	সুইচ OFF
অ্যাকটিভ	সামনে	উল্টো	$V_{BE} \approx 0.7$ V, $I_C = \beta I_B$	পরিবর্ধক
স্যাচুরেশন	সামনে	সামনে	$V_{CE} \approx 0.2$ V, $I_C < \beta I_B$	সুইচ ON

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $V_{CC} = 12$ V, $R_C = 2$ kΩ, $\beta = 100$, $I_B = 43$ μA → $I_C = 4.3$ mA, $V_{CE} = 3.4$ V: **অ্যাকটিভ**। $I_B = 215$ μA → $\beta I_B = 21.5$ mA > $I_{C(sat)} = 11.8/2k = 5.9$ mA: **স্যাচুরেটেড**।

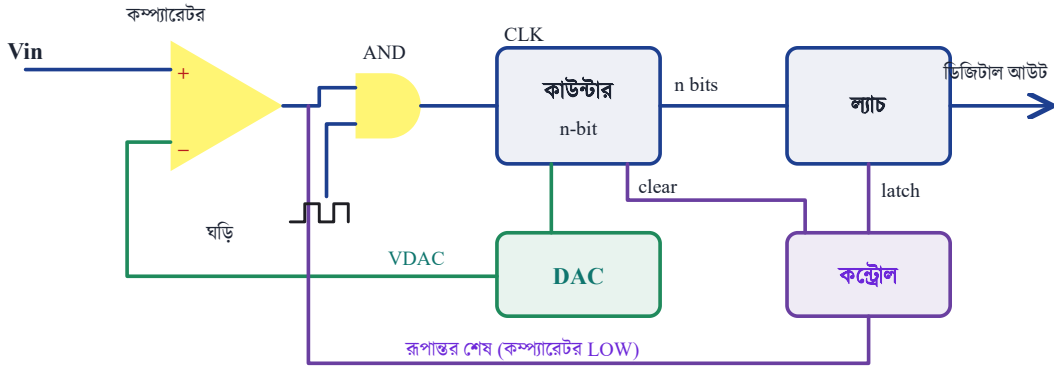
α ও β (MCQ): $I_E = I_B + I_C$; $\alpha = I_C/I_E$, $\beta = I_C/I_B = I_C/(I_E - I_C)$ → $\mathbf{\beta = \alpha/(1-\alpha)}$, $\alpha = \beta/(1+\beta)$। অপশন $\beta = \alpha/(1+\alpha)$, $1-\alpha$, $\alpha = \beta^2$, $\mathbf{\alpha/(1-\alpha)}$ → (ঘ)। $\alpha = 0.98 \rightarrow \beta = 49$।

পরীক্ষার ফাঁদ: স্যাচুরেশনে $I_C = \beta I_B$ **মিথ্যা**: সার্কিট I_C-কে $\approx V_{CC}/R_C$-তে সীমাবদ্ধ করে। BJT-র "স্যাচুরেশন" (সুইচ ON) FET-র "স্যাচুরেশন" (সমতল পরিবর্ধন অঞ্চল) **নয়**।

৩ কাউন্টার ধরনের (ডিজিটাল-র্যাম্প) ADC

প্রশ্ন: এমন একটি ADC সার্কিট আঁকো যা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে রূপান্তর করে, এবং ব্যাখ্যা করো।
পেট্রোবাংলা সহকারী ম্যানেজার (IT) (BUET) · ১৬.০৯.২০২২ · Q6

ADC একটি ভোল্টেজ V_{in}-কে n-বিট সংখ্যায় বদলে। **কাউন্টার ধরনের ADC** ঘড়ির পালস গোনে, সেই সংখ্যাকে **DAC** দিয়ে আবার ভোল্টেজে বদলায়, এবং যখন সেই ভোল্টেজ V_{in} অতিক্রম করে তখনই থেমে যায়।



কাউন্টার ধরনের ADC: কম্প্যারেটর, AND গেট, কাউন্টার, ফিডব্যাকে DAC, ল্যাচ ও কন্ট্রোল

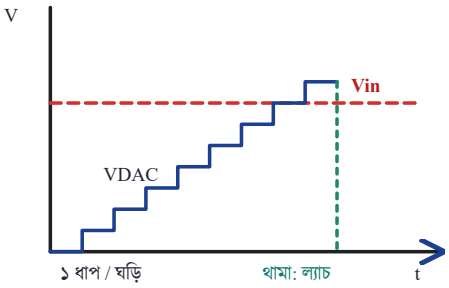
১ **শুরু:** কাউন্টার মুছে যায়, $V_{DAC} = 0 < V_{in}$, কম্প্যারেটর **HIGH**

২ HIGH **AND গেট** খোলে: ঘড়ির পালস কাউন্টারে পৌঁছায়

৩ DAC-এর আউটপুট একটি **সিঁড়ির মতো** বাড়ে, প্রতি ঘড়িতে 1 LSB

৪ $V_{DAC} > V_{in}$ → কম্প্যারেটর **LOW** → ঘড়ি আটকে যায়

৫ কন্ট্রোল সংখ্যাটি **ল্যাচ** করে (আউটপুট) ও কাউন্টার মুছে দেয়



সিঁড়ি ওঠে যায় যতক্ষণ না V_{in} অতিক্রম করে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ধাপ = $\mathbf{V_{ref}/2^n}$। 8-bit, $V_{ref} = 5.12$ V, 1 MHz ঘড়ি, $V_{in} = 3.01$ V: ধাপ = 20 mV; গোনা থামে প্রথম N-এ যেখানে $0.02N > 3.01$ → N = **151** = 1001 0111 ($V_{DAC} = 3.02$ V), 151 µs পরে। সর্বোচ্চ $(2^n - 1)$ ঘড়ি = 255 µs।

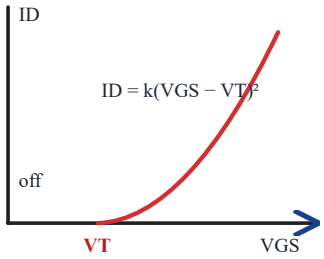
অন্যান্য ADC: flash = ১ ঘড়ি, $2^n - 1$ কম্প্যারেটর (সবচেয়ে দ্রুত) · SAR = n ঘড়ি, নির্দিষ্ট (সবচেয়ে বেশি MCU-তে) · dual-slope = সবচেয়ে ধীর, নয়েজ প্রত্যাখ্যান করে (মাল্টিমিটার)। নমুনায় নেওয়া $f_s \geq 2f_{max}$ (নাইকুইস্ট)।

মনে রাখার কৌশল: কাউন্টার ADC = "**সিঁড়ি বেড়ে যাও, ততক্ষণ না মাথা ছাদে ঠেকে যায়**" (V_{in}); SAR = **বাইনারি সার্চ**, MSB আগে।

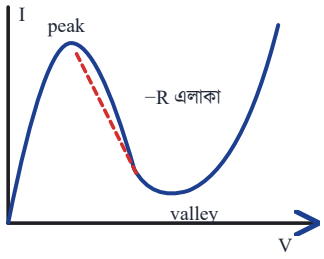
পরীক্ষার ফাঁদ: কাউন্টার ADC-র রূপান্তর সময় **স্থির নয়**: এটি V_{in}-এর সাথে বাড়ে। নির্দিষ্ট n-ঘড়ির সময় SAR-এর।

৪ ইলেকট্রনিক ডিভাইস: যে MCQ এসেছে

প্রশ্ন	উত্তর	কেন
সক্রিয় উপাদান? (রেজিস্টর / ট্রানজিস্টর / ইনডাক্টর / ক্যাপাসিটর)	**ট্রানজিস্টর**	পাওয়ার গেইন দেয়; R, L, C নিষ্ক্রিয়
n-চ্যানেল E-MOSFET-এর গেট ভোল্টেজ? ($+V_{DD}$ / $-V_{DD}$ / 0)	**$+V_{DD}$**	$V_{GS} > V_T$ হলে চ্যানেল তৈরি হয়
ট্রান্সফরমার-কাপলড ক্লাস A-র সর্বোচ্চ η? (25 / 30 / 50 / 78 %)	**50%**	লোড রেজিস্টরে dc ক্ষতি নেই
টানেল ডায়োডের কাজের নীতি?	**কোয়ান্টাম টানেলিং**	ভারী ডপিং → খুব পাতলা জাংশন



n-E-MOSFET ট্রান্সফার বক্ররেখা



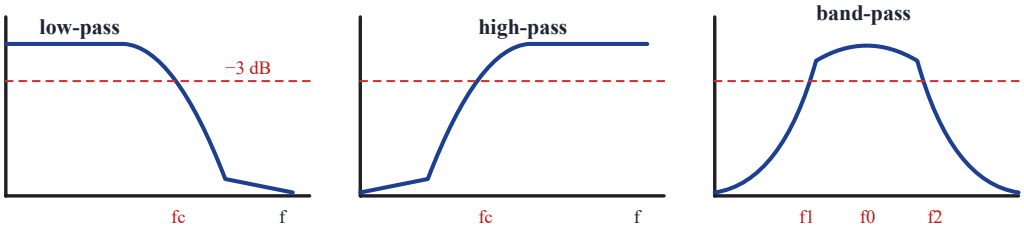
টানেল ডায়োডের I–V

ক্লাস (কোণ)	η সর্বোচ্চ
A, R লোড (360°)	25%
A, ট্রান্সফরমার	**50%**
B (180°)	78.5%
C (< 180°)	> 90%

কেন ৫০%: $P_{dc} = V_{CC}I_{CQ}$; ট্রান্সফরমার V_{CE}-কে $0 \rightarrow 2V_{CC}$-তে স্কয় করতে দেয়, তাই $P_{ac(max)} = (V_{CC}/\sqrt{2})(I_{CQ}/\sqrt{2}) = V_{CC}I_{CQ}/2 \rightarrow$ **$\eta = 50\%$**। ক্লাস B: $\pi/4 = 78.5\%$।

৫ ফিল্টার (Filter)

ভাইভা: লো-পাস ও ব্যান্ড-পাস সিগন্যাল / ফিল্টার ব্যাখ্যা করতে পারবে? (সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী)

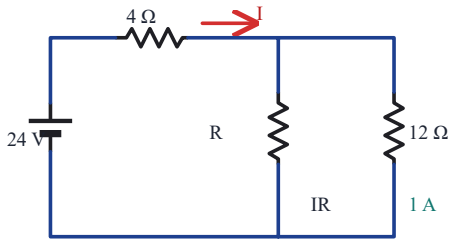


কাটা −3 dB (0.707) রেখার উপরের অংশ পাস ব্যান্ড

- **লো-পাস** (সিরিজ R, শান্ট C): $f < f_c$ পাস করে; **$f_c = 1/(2\pi RC)$**। **হাই-পাস** (সিরিজ C, শান্ট R): $f > f_c$
- −3 dB = অর্ধ শক্তি = 0.707 V_{max}; ১ম অর্ডারে 20 dB/দশা
- **ব্যান্ড-পাস:** f_1–f_2; **$BW = f_2 - f_1$**, $f_0 = \sqrt{(f_1 f_2)}$, $Q = f_0/BW$
- লো-পাস সিগন্যাল = বেসব্যান্ড (কণ্ঠস্বর); ব্যান্ড-পাস সিগন্যাল = ক্যারিয়ারের আশপাশ (AM/FM)

৬ সার্কিট: সমাধানসহ পরীক্ষার প্রশ্ন

প্রশ্ন: দেওয়া সার্কিট থেকে R ও I বের করো। পেট্রোবাংলা AM (IT) (BUET) · ১৬.০৯.২০২২ · Q8 (চিত্র নকল করা নেই; প্রচলিত ধরনের)



দেওয়া আছে: 12 Ω শাখায় 1 A প্রবাহিত হয়

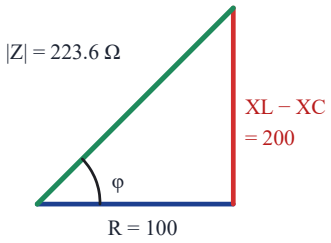
১. ওহম: সমান্তরাল জোড়ের দুপাশে ভোল্টেজ = 1 × 12 = **12 V**

২. KVL: 4 Ω-এর উপর পতন 24 − 12 = 12 V → **I = 12/4 = 3 A**

৩. KCL: $I_R = 3 - 1 = 2$ A → **R = 12/2 = 6 Ω**

৪. যাচাই: 4 + (6 ∥ 12) = 8 Ω; 24/8 = 3 A ✓

প্রশ্ন (৪৯তম BCS ICT, ২০২৫)	উত্তর	কেন
সুপারপজিশন কীসের উপর নির্ভর করে?	**রৈখিকতা**	একক উৎসের সাড়া যোগ করা
সর্বাধিক শক্তি কখন হয়?	$\mathbf{R_L = R_S}$	সেখানে $dP/dR_L = 0$
শুধু R-এর লোডের pf?	**1**	$\varphi = 0$, $\cos 0° = 1$
সিরিজ RLC-র ইম্পিডেন্স?	$\mathbf{\sqrt{[R^2 + (X_L - X_C)^2]}}$	X_L, X_C 180° বিপরীত
ভারসাম্যপূর্ণ স্টার: V_L বনাম V_P?	$\mathbf{V_L = \sqrt{3}\, V_P}$	ফেজর 120° বিপরীত
R 100, X_L 300, X_C 100 Ω: ফেজ?	**63.43° (কাছাকাছি 60°)**	$\tan^{-1}(200/100)$



ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ

$|Z| = \sqrt{(100^2 + 200^2)} = \mathbf{223.6\ \Omega}$ · $\varphi = \tan^{-1}(2) = \mathbf{63.43°}$ · pf = $\cos\varphi = R/|Z| =$ **0.447 ল্যাগিং** (আবেগীয়, V আগে I-কে)।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\tan^{-1}(2) = 63.43°$, **৬০° নয়** ($\tan 60° = 1.732$)। কোনো অপশনই হুবহু মিলে না: 60° কেবল কাছাকাছি।

সর্বাধিক শক্তি স্থানান্তর: $P = V_{Th}^2 R_L/(R_{Th} + R_L)^2 \rightarrow$ $R_L = R_{Th}$-এ সর্বোচ্চ: $\mathbf{P_{max} = V_{Th}^2/4R_{Th}}$, $\eta = 50\%$। AC: $Z_L = Z_{Th}^*$ (জটযোগী)। 12 V, 4 Ω → 9 W।

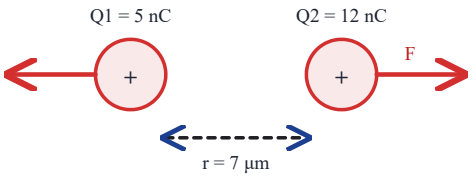
ত্রিফেজ: স্টার: $V_L = \sqrt{3}V_P$, $I_L = I_P$ · ডেল্টা: $V_L = V_P$, $I_L = \sqrt{3}I_P$ · $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\varphi$। 230 V ফেজ → 398 ≈ **400 V** লাইন।

মনে রাখার কৌশল: সুপারপজিশন: "**একটি একবারে, বাকিগুলো ঘুমিয়ে**": ভোল্টেজ উৎস শর্ট, কারেন্ট উৎস খোলা; কারেন্ট যোগ করো, **কখনো শক্তি নয়** ($P \propto I^2$)।

৭ পদার্থ: তড়িৎক্ষেত্র বনাম চুম্বকক্ষেত্র · কুলম্বের সূত্র

প্রশ্ন: তড়িৎক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্রের পার্থক্যগুলো উল্লেখ করো। শূন্যক্ষেত্রে $Q_1 = 5$ nC ও $Q_2 = 12$ nC আধান 7 μm দূরে। Q_1-এর Q_2-এর উপর প্রয়োগকৃত বল বের করো।
৪৫তম BCS লিখিত টেকনিক্যাল ক্যাডার (ICT-281) · ৩১.০১.২০২৪ · Q27(a)

বিষয়	তড়িৎক্ষেত্র E	চুম্বকক্ষেত্র B
উৎস	যেকোনো আধান (বিশ্রামও)	চলমান আধান, চুম্বক, পরিবর্তনশীল E
কীসের উপর কাজ করে	প্রতিটি আধানের উপর: $\mathbf{F = qE}$	শুধু **চলমান** আধানের উপর: $\mathbf{F = q(v \times B)}$
কাজ	q-এর উপর কাজ করতে পারে	**কোনো কাজ করে না** ($F \perp v$)
ক্ষেত্ররেখা	+ থেকে শুরু, − এ শেষ	**বদ্ধ লুপ** ($\nabla \cdot B = 0$)
একক	N/C = V/m	টেসলা (T) = Wb/m²



সমধর্মী আধান বিকর্ষণ করে

সমাধান ✍️: $F = kQ_1Q_2/r^2$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ N\cdot m^2/C^2$

$= 9 \times 10^9 \times (5 \times 10^{-9})(12 \times 10^{-9}) / (7 \times 10^{-6})^2$

$= (9 \times 10^9 \times 6 \times 10^{-17}) / (4.9 \times 10^{-11})$

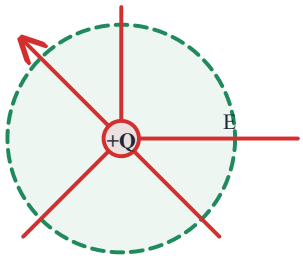
$= 5.4 \times 10^{-7} / 4.9 \times 10^{-11} = \mathbf{1.10 \times 10^4\ N}$, **বিকর্ষণমূলক**, Q_1 থেকে Q_2-এর রেখা বরাবর।

পরীক্ষার ফাঁদ: আগে রূপান্তর করো: nC = 10^{-9} C, μm = 10^{-6} m → $r^2 = 4.9 \times 10^{-11}\ m^2$। ≈ 11 kN-ই ঠিক (মাত্র 7 μm দূরে)। সংখ্যার অংশে নম্বর আসে: পার্থক্যগুলোতে থেমে যেও না।

৮ গাউসের সূত্র

প্রশ্ন: গাউসের সূত্র উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করো। ৪৫তম BCS · ৩১.০১.২০২৪ · Q27(b)

উক্তি: যেকোনো **বন্ধ পৃষ্ঠের** মধ্য দিয়ে মোট তড়িৎ ফ্লাক্স = **ভেতরে আবদ্ধ মোট আধান ÷ ε_0**: $\oint \mathbf{E}\cdot\mathbf{dA} = Q_{enc}/\varepsilon_0$ ($\oint D \cdot dA = Q_{enc}$)।



গাউসীয় গোলক, ব্যাসার্ধ r

ফ্লাক্স কেবল ভেতরের Q-এর উপর নির্ভর করে

- পৃষ্ঠের **বাইরের** আধানের মোট ফ্লাক্স শূন্য যোগ করে (তাদের রেখা ঢোকে ও বেরিয়ে যায়)
- পৃষ্ঠের আকার গুরুত্বপূর্ণ নয়: এমন একটি বেছে নাও যেখানে E ধ্রুব ও ⊥
- **বিন্দু আধান:** $E(4\pi r^2) = Q/\varepsilon_0 \rightarrow E = Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$: কুলম্বের সূত্র এখান থেকেই
- রেখা λ: $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$ · পাতলা σ: $E = \sigma/2\varepsilon_0$

৯ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ

প্রশ্ন: (i) স্থির তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র, (ii) সময়-পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রের জন্য ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অন্তরীড় ও পৃষ্ঠীয় রূপে লেখো। ৪৫তম BCS · ৩১.০১.২০২৪ · Q27(b)

সূত্র	অন্তরীড় রূপ	পৃষ্ঠীয় রূপ
গাউস (E)	$\nabla \cdot D = \rho_v$	$\oint D \cdot dS = Q_{enc} = \int \rho_v\, dv$
গাউস (B)	$\nabla \cdot B = 0$	$\oint B \cdot dS = 0$
ফ্যারাডে	$\nabla \times E = -\partial \mathbf{B}/\partial t$	$\oint E \cdot dl = -(d/dt) \int \mathbf{B}\cdot\mathbf{dS}$
অ্যাম্পিয়ার–ম্যাক্সওয়েল	$\nabla \times H = J + \partial \mathbf{D}/\partial t$	$\oint H \cdot dl = \int (J + \partial \mathbf{D}/\partial t) \cdot dS$

(i) **স্থির ক্ষেত্র:** চিহ্নিত পদগুলো বাদ দাও → $\nabla \times E = 0$, $\oint E \cdot dl = 0$, $\nabla \times H = J$, $\oint H \cdot dl = I_{enc}$ · (ii) **সময়-পরিবর্তনশীল:** চারটিই যেমন লেখা আছে

– শুধু দুটি **কার্ল** সূত্র বদলায়; $\partial D/\partial t$ = স্থানান্তর কারেন্ট
– মাধ্যম: $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, $J = \sigma E$
– শূন্যমাধ্যমে ($\rho = 0$, $J = 0$): সমীকরণ থেকে $\mathbf{c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} \approx 3 \times 10^8\ m/s}$ গতিতে তরঙ্গ পাওয়া যায়

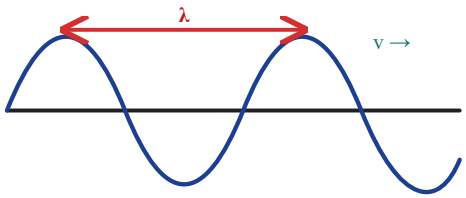
মনে রাখার কৌশল: "**দুটি ডিভার্জেন্স, দুটি কার্ল**": div D = আধান, div B = কিছু নয়; curl E = −B-ডট, curl H = J + D-ডট। পৃষ্ঠীয় রূপ = ডিভার্জেন্স ও স্টকস থিওরেমে একই সূত্র।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\nabla \times E = 0$ কেবল **স্থির** ক্ষেত্রে সত্য। সময়-পরিবর্তনশীল সেটে $\partial D/\partial t$ (ম্যাক্সওয়েলের নিজের সংযোজন, ১৮৬৫) বাদ দিলে নম্বর হারাও।

১০ তরঙ্গ ও কোয়ান্টাম: যে MCQ এসেছে

প্রশ্ন. বেগ v, কম্পাঙ্ক f ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ-এর সম্পর্ক কী? ($v = f/\lambda$ / $v = \lambda/f$ / $\mathbf{v = f\lambda}$ / $v = f + \lambda$) → $\mathbf{v = f\lambda}$: একটি পর্যায় $T = 1/f$-এ তরঙ্গ একটি λ অগ্রসর হয়।

FM 100 MHz → $\lambda = 3 \times 10^8/10^8 =$ **3 m** · Wi-Fi 2.4 GHz → **12.5 cm** · শব্দ 340 m/s, 1 kHz → 34 cm।



প্রতি পর্যায়ে একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য

প্রশ্ন. কোন সমীকরণ কণিকার তরঙ্গপ্রকৃতি বর্ণনা করে? (**শ্রোডিঙ্গার** / ম্যাক্সওয়েল / নিউটনের তরঙ্গ / গাউস–জর্ডন) → **শ্রোডিঙ্গার**। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বর্ণনা করে; গাউস–জর্ডন একটি ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি।

কোয়ান্টামের এক লাইনে: সময়-স্বাধীন: $\mathbf{-(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V\psi = E\psi}$ · সময়-নির্ভর: $i\hbar\,\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$ (শ্রোডিঙ্গার, ১৯২৬) · $|\psi|^2$ = সম্ভাব্যতা ঘনত্ব · ডি ব্রুগলি $\mathbf{\lambda = h/p = h/mv}$ · ফোটন $E = hf$ · $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্র পাতা:

JFET: $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$

JFET স্যাচুরেট হয় $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$-এ

E-MOSFET: $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$, $V_{GS} > V_T$

BJT: $I_E = I_B + I_C$, $I_C = \beta I_B$

$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$ · $\alpha = \beta/(1 + \beta)$

লোড লাইন $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$

ADC ধাপ $= V_{ref}/2^n$

কাউন্টার ADC $\leq 2^n - 1$ ঘড়ি · SAR = n

$f_c = 1/(2\pi RC)$ · $BW = f_2 - f_1$

$|Z| = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$

$\varphi = \tan^{-1}((X_L - X_C)/R)$ · $pf = R/|Z|$

$P_{max} = V_{Th}^2/4R_{Th}$ যখন $R_L = R_{Th}$

স্টার $V_L = \sqrt{3}V_P$ · ডেল্টা $I_L = \sqrt{3}I_P$

$F = kq_1q_2/r^2$, $k = 9 \times 10^9$

$\oint E \cdot dA = Q_{enc}/\varepsilon_0$

$\nabla \times E = -\partial B/\partial t$ · $\nabla \times H = J + \partial D/\partial t$

$v = f\lambda$ · $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$

$\lambda = h/p$ · $E = hf$

MCQ পত্রের জন্য এক লাইনে

1. সক্রিয়: ট্রানজিস্টর; R, L, C নিষ্ক্রিয়

2. n-E-MOSFET: গেট +, $V_{GS} > V_T$

3. ক্লাস A: 50% (ট্রান্সফরমার), 25% (R)

4. ক্লাস B $\eta = 78.5\%$; ক্লাস C > 90%

5. টানেল ডায়োড: টানেলিং, −R এলাকা

6. JFET: সাধারণত ON, p–n গেট

7. BJT অ্যাকটিভ: B–E সামনে, C–B উল্টো

8. সুপারপজিশনে লাগে রৈখিকতা

9. সর্বোচ্চ শক্তি: $R_L = R_S$, দক্ষতা 50%

10. pf: R লোড = 1; শুধু L বা C = 0

11. R 100, X_L 300, X_C 100 → $\varphi = 63.43°$

12. কণিকার তরঙ্গপ্রকৃতি: শ্রোডিঙ্গার

13. $v = f\lambda$; −3 dB = অর্ধ শক্তি = 0.707 V

14. চুম্বকীয় বল কোনো কাজ করে না

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: JFET-এর V_{th} নেই ও গেট আলগা নয় (সেটা MOSFET) · BJT-র স্যাচুরেশন ≠ FET-র স্যাচুরেশন · BJT-র স্যাচুরেশনে $I_C < \beta I_B$ · $\tan^{-1}2 = 63.43°$, ৬০° নয় · কারেন্ট যোগ করো, শক্তি কখনো নয় · $\nabla \times E = 0$ কেবল স্থির ক্ষেত্রে · কুলম্বের আগে nC ও μm রূপান্তর করো

সব কৌশল একসাথে: JFET = বাগানের নল · জাংশন F-R = গেইন, F-F = ON, R-R = OFF · কাউন্টার ADC সিঁড়ি বেড়ে যায়, SAR বাইনারি সার্চ করে · সুপারপজিশন: একটি একবারে, বাকিরা ঘুমিয়ে · ম্যাক্সওয়েল: দুটি ডিভ, দুটি কার্ল



IB বাড়াও → Q লোড লাইন বেড়ে যায়

BJT-র তিনটি অঞ্চল এক লাইনে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. $\alpha = 0.99$ হলে β:

ক) 0.99 খ) 99

গ) 100 ঘ) 9.9

২. n-JFET, $V_P = -4$ V, $V_{GS} = -1$ V: স্যাচুরেট হতে ন্যূনতম V_{DS}:

ক) 5 V খ) 1 V

গ) 3 V ঘ) 4 V

৩. ক্লাস-B পুশ-পুল-এর সর্বোচ্চ η:

ক) 78.5% খ) 50%

গ) 25% ঘ) 100%

৪. n-চ্যানেল E-MOSFET কখন পরিবাহিত হয়:

ক) $V_{GS} = 0$ খ) $V_{GS} < 0$

গ) $V_{GS} < V_T$ ঘ) $V_{GS} > V_T$

৫. 8-bit কাউন্টার ADC, 1 MHz: সর্বোচ্চ সময়:

ক) 8 μs খ) 255 μs

গ) 128 μs ঘ) 1 ms

৬. সিরিজ R = 30, $X_L = 90$, $X_C = 50$ Ω: $|Z|$ =

ক) 170 Ω খ) 70 Ω

গ) 50 Ω ঘ) 40 Ω

৭. $V_{Th} = 10$ V, $R_{Th} = 5$ Ω: P_{max} =

ক) 20 W খ) 10 W

গ) 2.5 W ঘ) 5 W

৮. স্টার, $V_L = 400$ V: $V_P \approx$

ক) 231 V খ) 400 V

গ) 693 V ঘ) 133 V

৯. শূন্যক্ষেত্রে 50 MHz তরঙ্গের λ:

ক) 0.6 m খ) 6 m

গ) 60 m ঘ) 1.5 m

১০. বন্ধ পৃষ্ঠ, ভেতরে কোনো আধান নেই: ফ্লাক্স

ক) Q/ε_0 খ) অসীম

গ) শূন্য ঘ) আকার-নির্ভর

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: একটি n-চ্যানেল JFET-এর $I_{DSS} = 10$ mA ও $V_P = -5$ V। (a) $V_{GS} = -2$ V-এ I_D বের করো। (b) স্যাচুরেশনের ন্যূনতম V_{DS} বের করো। (c) সেখানে g_m বের করো। (d) $V_{GS} = -6$ V হলে অঞ্চলের নাম বলো। ৮ নম্বর

১ $I_D = 10(1 - (-2)/(-5))^2 = 10(0.6)^2 = \mathbf{3.6\ mA}$ ৩

২ $V_{DS(min)} = V_{GS} - V_P = -2 + 5 = \mathbf{3\ V}$ ২

৩ $g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P| = 4$ mS; $g_m = 4(1 - 0.4) = \mathbf{2.4\ mS}$ ২

৪ $V_{GS} = -6\ V < V_P \rightarrow$ **cut-off**, $I_D \approx 0$ ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ JFET-র ড্রেন ও ট্রান্সফার বক্ররেখা আঁকতে পারি
- ✓ CE লোড লাইন ও তিনটি অঞ্চল আঁকতে পারি
- ✓ কাউন্টার ADC ও তার সিঁড়ি আঁকতে পারি
- ✓ ম্যাক্সওয়েলের ৮টি রূপ মুখস্থ লিখতে পারি

আরও অনুশীলন (লিখিত):

① $\beta = \alpha/(1 - \alpha)$ প্রমাণ

② $V_{in} = 3.01$ V-এর জন্য SAR ADC

③ গাউসের সূত্র থেকে রেখা আধানের E

④ সর্বোচ্চ শক্তি: $R_L = R_{Th}$ প্রমাণ